المحاضرة 09

معادلة SUBTOTAL — اعمل كشف مختصر بسهولة

الإجماليات اللي بتتأثر بالفلتر · أرقام الدوال · أداة Subtotal للتجميع

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 7:34 | https://youtu.be/cvleNKP29ww

الفكرة باختصار

`SUBTOTAL` دالة واحدة بتعمل **11 عملية** (جمع، متوسط، عد، أكبر، أصغر...) والميزة الأهم إنها **بتحسب الصفوف الظاهرة بس** بعد الفلترة. ومعاها أداة **Data › Subtotal** اللي بتعمل كشف مختصر بإجمالي لكل مجموعة (لكل عميل أو فرع) مع إمكانية طي التفاصيل وفردها.

هتتعلم في المحاضرة دي

- كتابة دالة SUBTOTAL ومعرفة أرقام الدوال
- الفرق بين الأرقام 1–11 و 101–111
- عمل إجمالي ديناميكي يتغير مع الفلتر
- استخدام أداة **Data › Subtotal** للتجميع
- التنقل بين مستويات التفصيل ونسخ الإجماليات فقط

1 تركيب الدالة

الصيغة

```
=SUBTOTAL(function_num, ref1, [ref2], ...)
```

العملية	يتجاهل المفلتر فقط	يتجاهل المفلتر والمخفي يدويًا
AVERAGE	1	101
COUNT	2	102
COUNTA	3	103
MAX	4	104
MIN	5	105
PRODUCT	6	106
STDEV	7	107
SUM	9	109

ملاحظة الأرقام 1–11 بتتجاهل الصفوف المخفية **بالفلتر** فقط، **و** 101–111 بتتجاهل كمان الصفوف اللي **أخفيتها يدويًا** (Hide).

2 إجمالي يتغير مع الفلتر

مثال

```
=SUBTOTAL(9, E2:E500)
```

اكتبها فوق الجدول؛ لما تفلتر على فرع أو شهر، الإجمالي يتغير فورًا.

مثال

```
=SUBTOTAL(3, B2:B500)
```

عدد الصفوف الظاهرة (عدد الفواتير بعد الفلترة).

نصيحة حط الإجماليات **فوق** صف العناوين عشان تفضل ظاهرة وما تتأثرش بالفلتر، ومع Freeze Panes تبقى قدامك دايمًا.

- `SUBTOTAL` بتتجاهل أي `SUBTOTAL` تانية جوه النطاق، فمفيش مشكلة تكرار في الجمع.

نصيحة زرار AutoSum (`Alt + =`) على جدول متفلتر بيكتب `SUBTOTAL(9, ...)` تلقائيًا.

3 أداة Data › Subtotal (الكشف المختصر)

1. **رتّب** البيانات الأول حسب العمود اللي هتجمّع عليه (مثلًا اسم العميل)
2. اقف جوه الجدول ومن **Data › Outline › Subtotal**
3. **At each change in:** العمود اللي اترتب (العميل)
4. **Use function:** Sum (أو Count / Average...)
5. **Add subtotal to:** الأعمدة اللي هتتجمع (المبلغ)
6. OK

- الإكسل بيضيف صف إجمالي بعد كل عميل، و **Grand Total** في الآخر.

انتبه لو ما رتبتش البيانات الأول، هيطلع أكتر من إجمالي لنفس العميل.

4 مستويات التفصيل (Outline)

المستوى	اللي بيظهر
1	الإجمالي الكلي بس
2	إجمالي كل مجموعة (الكشف المختصر)
3	كل التفاصيل

- علامات `+` و `-` على الجنب لفتح أو قفل مجموعة واحدة.

1. لنسخ الإجماليات بس: اختار المستوى 2

2 حدد النطاق واضغط `Alt + ;` (تحديد الخلايا الظاهرة فقط)

3 `Ctrl + C` ثم الصق في المكان الجديد

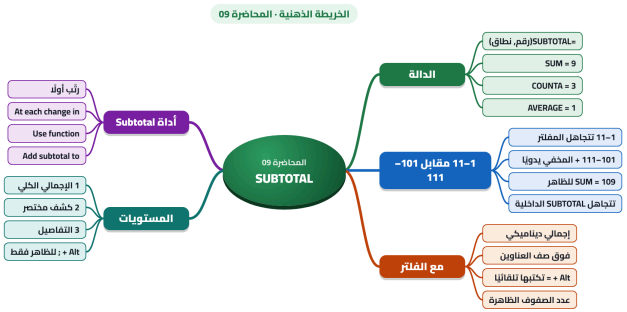
- لإلغاء التجميع: **Data › Subtotal › Remove All**.

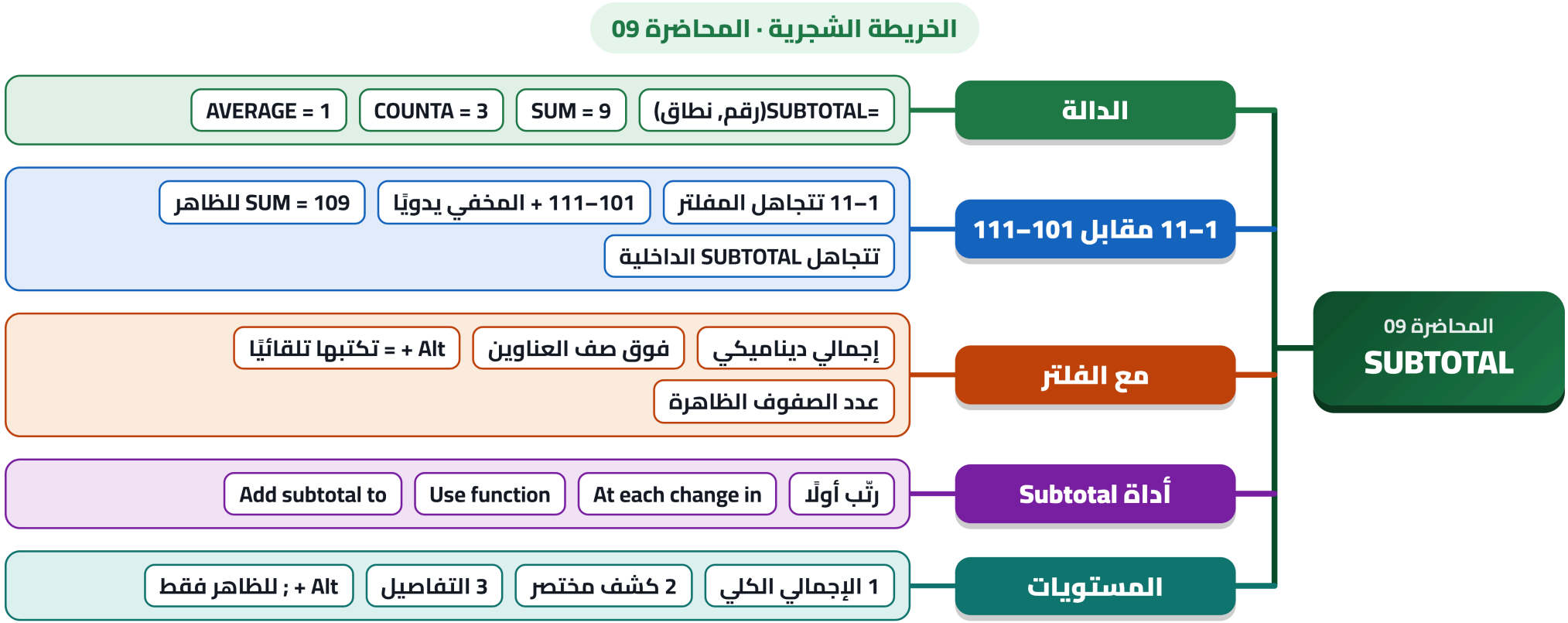
نصيحة تقدر تعمل أكتر من مستوى (عميل ثم صنف) بإعادة الأداة وشيل علامة **Replace current subtotals**.

أهم النقاط للحفظ

- `SUBTOTAL(9, ...)` جمع للظاهر فقط، `SUBTOTAL(3, ...)` عد للظاهر.
- 1–11 تتجاهل المفلتر، 101–111 تتجاهل المفلتر والمخفي يدويًا.
- الإجماليات فوق الجدول عشان تتغير مع الفلتر.
- أداة Subtotal: **رتّب أولًا** ثم **Data › Subtotal**.
- المستويات 1 / 2 / 3، و `Alt + ;` لنسخ الظاهر فقط.
- Remove All لإلغاء التجميع.

الخريطة الذهنية




الخريطة الشجرية · المحاضرة 09
المحاضرة 09
SUBTOTAL
الدالة
=SUBTOTAL(رقم, نطاق)
SUM = 9
COUNTA = 3
AVERAGE = 1
1–11 مقابل 101–111
1–11 تتجاهل المفلتر
101–111 + المخفي يدويًا
SUM = 109 للظاهر
تتجاهل SUBTOTAL الداخلية
مع الفلتر
إجمالي ديناميكي
فوق صف العناوين
Alt + = تكتبها تلقائيًا
عدد الصفوف الظاهرة
أداة Subtotal
رتّب أولًا
At each change in
Use function
Add subtotal to
المستويات
1 الإجمالي الكلي
2 كشف مختصر
3 التفاصيل
Alt + ; للظاهر فقط

أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. إيه الميزة الأساسية لـ SUBTOTAL عن SUM؟
2. رقم الدالة للجمع كام؟ وللعد غير الفارغ؟
3. إيه الفرق بين SUBTOTAL(9,...) و SUBTOTAL(109,...)؟
4. ليه يفضل كتابة الإجمالي فوق الجدول؟
5. إيه أول خطوة قبل استخدام أداة Subtotal › Data؟
6. اشرح خانات At each change in و Use function و Add subtotal to.
7. إيه اللي بيظهر في المستوى 2؟
8. إزاي تنسخ الإجماليات بس من غير الصفوف المخفية؟
9. إزاي تلغي التجميع اللي عملته الأداة؟
10. لو جمعت عمود فيه صفوف SUBTOTAL بـ SUBTOTAL تانية، هل هيتكرر الجمع؟

الإجابات النموذجية

1 **إيه الميزة الأساسية لـ SUBTOTAL عن SUM؟**

بتحسب الصفوف **الظاهرة بس** بعد الفلترة، فالإجمالي يتغير مع الفلتر.

2 **رقم الدالة للجمع كام؟ وللعد غير الفارغ؟**

الجمع `9` (أو 109)، والعد غير الفارغ `3` (أو 103).

3 **إيه الفرق بين SUBTOTAL(9,...) و SUBTOTAL(109,...)؟**

9 بتتجاهل الصفوف المخفية بالفلتر فقط، **و** 109 بتتجاهل كمان الصفوف المخفية يدويًا بـ Hide.

4 **ليه يفضل كتابة الإجمالي فوق الجدول؟**

عشان ما يتخفاش مع الفلترة ويفضل ظاهر، ومع Freeze Panes يبقى قدامك دايمًا.

5 **إيه أول خطوة قبل استخدام أداة Data › Subtotal؟**

ترتيب البيانات حسب العمود اللي هنعمل عليه التجميع.

6 **اشرح خانات At each change in و Use function و Add subtotal to.**

العمود اللي بيتجمع عليه (العميل)، نوع العملية (Sum)، والأعمدة اللي هتتحسب (المبلغ).

7 **إيه اللي بيظهر في المستوى 2؟**

إجمالي كل مجموعة مع الإجمالي الكلي من غير التفاصيل — الكشف المختصر.

8 إزاي تنسخ الإجماليات بس من غير الصفوف المخفية؟

نختار المستوى 2 ونحدد النطاق ونضغط `Alt + ;` ثم نسخ ولصق.

9 إزاي تلغي التجميع اللي عملته الأداة؟

Data › Subtotal › Remove All.

10 لو جمعت عمود فيه صفوف SUBTOTAL بـ SUBTOTAL تانية، هل هيتكرر الجمع؟

لا، SUBTOTAL بتتجاهل أي SUBTOTAL جوه النطاق.

عناوين للتوسع والبحث

AGGREGATE Function

زي SUBTOTAL بس بتتجاهل الأخطاء كمان وبـ 19 عملية.

Group & Outline

تجميع الصفوف والأعمدة يدويًا.

Go To Special — Visible Cells

التعامل مع الخلايا الظاهرة فقط.

Total Row in Excel Tables

صف إجمالي جاهز بيستخدم SUBTOTAL.

Pivot Tables Subtotals

الإجماليات الفرعية في الجداول المحورية.

ملخص المحاضرة 09 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-